李启扬



电话 / 微信：18811602913 | 邮箱：qiyangli@buaa.edu.cn

研究兴趣：Agent、RL、MLLM

教育背景

北京航空航天大学 软件工程 • 大三 2024.09 – 至今

GPA：**3.86/4.00** 专业排名：**7/160** CET-6：**553**

国家奖学金（2025—2026 学年）

科研经历

DesignCoder: Bringing Professional Web Design to Agentic Code Generation

*Zitong Xue, XiMing Xing, Juncheng Hu, **Qiyang Li**, Guotao Liang, Yuan Shui, Mengcheng Yan, Jing Zhang, Qian Yu* ICLR 2027 在投

- **Problem:** 网页生成模型常对不同需求复用相似布局与配色；通用视觉评分又难以判断页面是否落实具体设计要求。
- **Method:** 以 DESIGN.md 为显式设计中间表示，记录字体、配色、间距、组件及布局约束；Agent 先规划、再检索规范与图片、最后生成代码。用 DesignTrace 完整轨迹监督微调，并在 DesignIntent-Bench 中将需求与规范转化为动态评测条目，与通用质量检查联合评测。
- **Motivation:** 用显式设计规范连接用户意图与代码实现，为生成与评测提供共同依据，并通过更新规范支持未见风格。
- **Finding:** 27B 模型在网页质量与设计意图评测中均居受测模型首位，9B 模型的视觉、配色与布局多样性最佳。消融发现，仅加入 DESIGN.md 虽提升规范遵循和多样性，却降低通用页面质量；完整框架同时改善两类指标，表明显式设计指导需配合设计到代码的实现能力。
- **Contribution:** 设计并实现设计规范生成工具，将需求拆解为功能、风格、布局及组件约束，对分维度组织的设计资料进行加权检索、排序与去重，组合生成 DESIGN.md 供网页生成使用；同时开展 OpenDesign 多模型对照与同质化实验，以视觉特征、颜色分布与布局树距离比较同需求多次生成及跨需求差异。

Cover More, Spend Less: LLM-Based Unit Test Generation with Value-Guided Path Ranking and Reachability Checking

*Zhiwen Luo, **Qiyang Li**, Lin Shi, Li Zhang* FSE 2027 在投

- **Problem:** 逐路径生成测试易受路径爆炸影响，大量重复或不可达路径消耗预算，复杂分支的有效覆盖仍难以保证。
- **Method:** 提取 Java 控制流图路径，按路径长度、分支数、变量操作与核心功能相关性排序；先过滤无新增分支覆盖的路径，再以符号执行、SMT 求解及 Agent 约束补全检查可达性；对选中路径依次分析测试目标、构造输入与对象状态、生成断言，并根据编译与运行反馈修复。
- **Motivation:** 先保留复杂且重要的条件组合，再过滤冗余与不可达路径，避免预算消耗在无效分析和生成上。
- **Finding:** 在九个 Java 仓库上，仅选用 6.31% 的候选路径，行/分支覆盖率较各评测组最优基线平均提高 13.6/10.4 个百分点；较路径引导基线生成时间减少 54.3%。消融发现，取消覆盖增益过滤会使重复路径分析耗尽预算、反而降低覆盖率，说明筛选有效路径可同时改善覆盖与成本。
- **Contribution:** 负责分层评测数据整理、六基线实验及覆盖率与生成成本统计，处理跨仓库的 Java 环境、测试依赖和路径输入问题。

Orbit+：基于 RAG 的多智能体科研构思系统

- 针对大模型生成科研 idea 时文献依据不足、方案缺少质疑与迭代的问题，构建基于 RAG 的多智能体系统，检索相关文献作为上下文，辅助研究者生成与完善科研构思。
- 设置提案、批评与规划三个 Agent，结合文献证据提出方案、检查假设与证据缺口，并通过多轮讨论修订；经研究者确认后，将方案拆解为实验计划。
- 实现文献库管理、多模型切换、分角色对话与证据引用，形成可交互的系统原型；进一步思考如何通过多智能体架构设计、记忆机制与自我反思等 harness 机制，激发 Agent 的内在创意，促进新颖科研构思的产生与迭代。